மற்றும் சிலிக்கான் (Si) ஆகும். ஏனென்றால் இவைகளில்உள்ளசக-இணைதிறன்(கோவேலண்ட்) பிணைப்பை உடைப்பதற்கு மிகக்குறைந்த ஆற்றல் (அதாவது கோ-வேலண்ட் பிணைப்பிலிருந்து எலக்ட்ரானை வெளிக்கொண்டு வரத் தரப்படும் ஆற்றல் சுமார் 0.7eV ஜெர்மனியத்திற்கும், 1.1ev சிலிக்கானுக்கும்) கொடுத்தாலே போதுமானது. ஆகவே இந்த இரு குறைகடத்திகளைப் பற்றி இனி விரிவாகக் காண்போம்.

1. **ஜெர்மானியம்:** குறைகடத்திகளில் ஜெர்மானியம் ஒர் முக்கியமான பங்கு வகிக்கும் தனிமம் என்று கூறலாம். ஏனென்றால் இதை மிக எளிதாகத் தூய்மைப்படுத்திப் படிகங்களாக்கவும் முடியும். அடிப்படையில் ஜெர்மானியம் மண்ணிலிருந்து கிடைக்கும் தாது. இது 1886 ஆம் ஆண்டு முதன் முறையாக மண்ணிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டது. இவை குறிப்பிட்ட நிலக்கரியின் சாம்பலில் இருந்தும், துத்தநாகத் துகள்களிலிருந்தும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. பொதுவாக இவ்வாறு கிடைக்கும் ஜெர்மானியம், ஜெர்மானியம் டை ஆக்ஸைடு பவுடர் ஆகும். இது பின்னர் அதனோடு இருக்கும் ஆக்ஸிஜன் நீக்கப்பட்டுச் சுத்தமான ஜெர்மானியமாக ஆக்கப்படுகிறது. ஜெர்மானியத்தின் அணு எண் 32. எனவே அதில் 32 புராட்டான்களும் 32 எலக்ட்ரான்களும் இருக்கும். முதல் வட்டப்பாதையில் 2 எலக்ட்ரான்கள், இரண்டாம் வட்டப்பாதையில் 8 எலக்ட்ரான்கள், மூன்றாம் வட்டப்பாதையில் 18 எலக்ட்ரான்கள், நான்காம் வட்டப்பாதையில் அதாவது இணைதிறன் வட்டப்பாதையில் 4 எலக்ட்ரான்களுமாக அமைந்துள்ளது. ஜெர்மானிய அணுவானது 4 வேலன்சி எலக்ட்ரான்களை கொண்டிருப்பது இதிலிருந்துதெளிவாகிறது.படம்3.18(ii)ஆனது ஜெர்மானிய அணுவின் சக-இணைதிறன் (கோவேலண்ட்) பிணைப்பைக் காட்டுகிறது. இதிலுள்ள அணுக்கள் முறையான ஒழுங்கு அமைப்பு முறையில் இருப்பதால் இது படிக அமைப்பைப் பெறுகிறது.

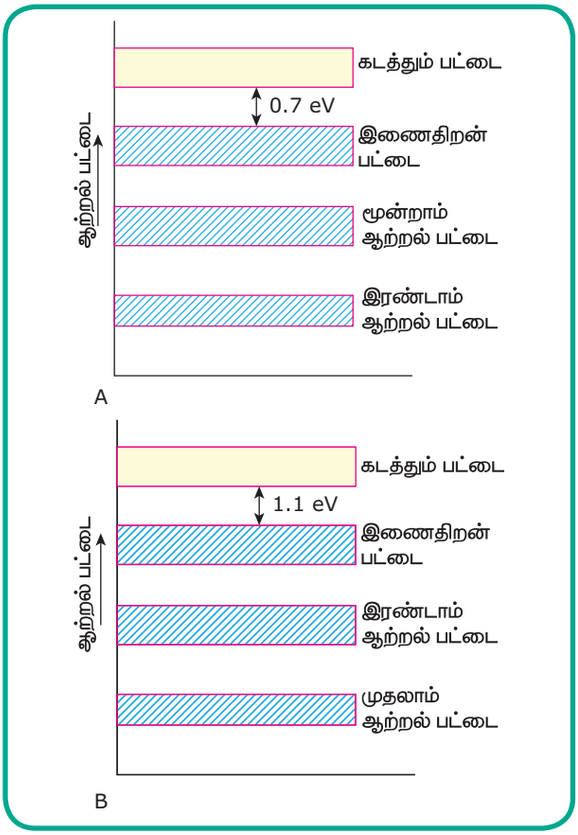
2. **சிலிக்கான்:** சிலிக்கான் என்பது சாதாரண-மாகப் பாறைகளில் காணப்படும் தனிமம் ஆகும். சாதாரண மணலே சிலிக்கான் டை–ஆக்ஸைடு ஆகும். இந்தச் சிலிக்கான் கலவை வேதியியல் மாற்றத்தின் மூலம் 100% சுத்தமான சிலிக்கானாக மாற்றப்பட்டுக் குறைகடத்தியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சிலிக்கானின் அணு எண் 14. எனவே அதில் 14 புரோட்டான்களும் 14 எலக்ட்ரான்களும் இருக்கும்.முதல்வட்டப்பாதையில்2எலக்ட்ரான்கள், இரண்டாம் வட்டப்பாதையில் 8 எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் மூன்றாம் வட்டப்பாதையில் மீதமுள்ள 4 எலக்ட்ரான்களாக படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு அமைந்திருக்கும். இதிலிருந்து சிலிக்கான் அணுவும் 4 இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டுள்ளது தெளிவாகிறது.

இது நான்கு இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களைக் கொண்ட தனிமம் ஆகும். ஜெர்மனியத்தைப் போலவே சிலிக்கானும் முறையான அமைப்பைக் கொண்டுள்ளதால் இதுவும் படிக அமைப்பைப் பெறுகிறது.

3.6.5 குறைகடத்தியின் ஆற்றல் பட்டைகள்

குறைகடத்தியின் மின்தடை அளவானது மின் கடத்தியின் மின்தடை அளவிற்கும் மின்கடத்தாப் பொருளின் மின்தடை அளவிற்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது என்பதை அறிவோம். எனினும் ஆற்றல் பட்டைகளின் மூலம் குறைகடத்திகளின் தன்மையைத் தெளிவாக அறியலாம். படம் 3.18 குறைகடத்தியின் ஆற்றல் பட்டைகள் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.18

ஒரு குறைகடத்தி என்பது முழுமையான இணைதிறன் பட்டையைக் கொண்டதாகவும், ஏறக்குறைய வெறுமையான (empty) கடத்தும் பட்டையினைக் கொண்டதாகவும் அமைந்துள்ளது.

EE_Tamil_Chapter03.indd 70 11/10/2020 1:01:03 PM